

长线优质股「核心—卫星+波段」 量化交易策略 · 使用说明书

版本 V1.4（已移除 L3 日内T，三层收敛为两层）

适用平台：山西证券 PTrade / 国金证券 PTrade（恒生系白标，Python 3.5 / 3.11 托管环境）
编制日期：2026-09-23 | 配套文件：山西PTrade_三层量化策略.py（★山西PTrade V1.4★）

本文档说明该策略的设计逻辑、买入条件、止盈止损规则、不同市场状况下的操作注意事项与风险提示，供上线前核对与日常运维参考。文档内容基于 V1.4
策略源码与上线前核对清单整理，与国金版交易逻辑一致、仅券商适配层不同。

△ 本文为策略说明书，非任何买卖建议。自动化策略仍需人工兜底。

一、策略简介

本策略面向 16 只经筛选的长线优质股（源自「长线选股_20260920」），核心目标是在守住长线复利底仓的前提下，用规则化的波段交易平滑波动、增厚收益、压低持仓成本——而非把长线票做成短线博弈。

设计第一性原理：这 16 只标的的 alpha 来自长期质量（护城河、产业景气、财务健康、估值合理），策略叠加的交易层必须服务于长期复利，绝不能反噬底仓。因此本策略把「风控与成本纪律」置于收益预期之前。

1.1 三层资金架构

层级	占比	职责	可否被交易层动用
L1 长线底仓 (Core)	58%	长期持有 16 只标的，捕获复利	不可——持仓为「不动的锚」
L2 波段卫星 (Swing)	25%	在优质票回调时做中短期价差	独立资金池，不碰 L1 底仓
L3 现金机动 (机动)	约17%	缓冲 + 极端行情补仓 (V1.4 已移除日内T)	仅作现金缓冲

1.2 当前版本 (V1.4) 要点

- 移除 L3 日内T：V1.3 实测日内T 净贡献 ≈ 0 、仅贡献交易摩擦，故关闭；其日内硬止损功能已与 L3 开关解耦保留。
- L1 回补对称化（核心修复）：市场开关复位 / L1 止盈后 / 每 5 日兜底，三处触发把欠配底仓补回，解决 V1.3「只减不加、仓位单向失血」。
- L2 换池：剔除 3 只科创板高价股（1手 4.6万~6.6万买不起），换成 8 只 1手 1.2千~9千的中低价标的。
- 层额度按份额统计：L1 底仓不再被误算成 L2 已用额度；同一标的 L1/L2 可分层共存，出场只卖各自份额。
- L1 单票上限收敛：按 L1_RATIO / 可买标的数 动态收紧，为同池 L2 卫星让出单票空间。

二、买入条件

2.1 L1 长线底仓建仓

- 初始建仓：按质量权重（L1_RAW 归一化到 58%）一次性建底仓，或分 3 笔在 1~2 周内打完以降低择时风险。
- 季度再平衡：每 60 个交易日一次，仅在「基本面逻辑破坏」时主动剔除，不因为短期涨跌调仓。
- 建仓五道约束（_do_buy_value）：组合断路器 → 在途委托去重 → 单票上限 → 行业上限 → 整手可行性 + 可用现金（留 2% 缓冲）。任何一项不通过均不发出委托。
- 硬性限制：单票 $\leq 10\%$ （本金受限时自动收敛为 L1_RATIO / 可买标的数）；行业上限 30%；L1 单只最短持有 5 个交易日。

2.2 L2 波段卫星建仓信号（需同时满足）

条件	判定规则	说明
价格回调	$\text{price} \leq \text{MA20} \times (1 - 5\%)$	回落至 20 日均线附近
温和缩量	量比（当日量 / 近 5 日均量） < 0.90	「地量」企稳，非恐慌抛售
RSI 区间	$\text{RSI}(14) \in [35, 58]$	非超卖恐慌、非过热
大环境	沪深300 在 60 日线上方（L2 开启）	避免在单边下行里抄底

资金分配：先扫当日信号，再按实际信号数平分 L2 层可用额度（V1.4 按 L2 份额统计，不被 L1 底仓抽干）；L2 标的池为 8 只中低价股（紫金/海油/长电/分众/云白药/珀莱雅/盐湖/高德）。

2.3 L1 回补机制（V1.4 核心）

为解决「跌了砍、涨了不接」的单向失血，L1 回补设三处触发点，且只买不卖、尊重最短持有与同标的冷却：

触发点	触发时机	说明
① 市场开关复位	沪深300 回到 120 日线上方（连续 1 日确认）	档位复位时真的把砍掉的仓位补回
② L1 止盈后	单票浮盈 $\geq 15\%$ 减仓落袋后	立即回补欠配标的，不再干等季度
③ 定期兜底	每 5 个交易日检查一次	即使错过季度窗口也不致长期断档

- 缺口门槛：欠配金额 $\geq$ 目标权重 $\times 15\%$ ，避免碎单频繁小额回补。
- 同标的冷却：回补后 20 个交易日内不再回补该标的。
- 其他约束：仅回补归属 L1 的标的；尊重 L1 最短持有 5 日；受单票 / 行业 / 现金上限约束。

三、止盈止损条件

3.1 L1 长线底仓

- 漂移控制（每 10 个交易日）：单票浮盈 $\geq 15\%$ 且市值 $>$ 目标权重 $\times 1.02$ 时，减仓至目标权重（落袋超额收益，不空仓、不破最短持有）。
- 季度再平衡把 L1 止盈释放的现金自动回补到欠配标的（买弱），形成「卖强买弱」的波动率收割闭环。
- L1 本身不设硬止损（长持逻辑），但受 § 3.3 组合断路器与 § 3.4 市场开关约束。

3.2 L2 波段卫星 止盈 / 止损

类型	触发条件	动作
目标止盈	浮盈 $\geq +14\%$	卖出 L2 份额落袋
移动止盈	自峰值回撤 $\geq 8\%$	清掉 L2 份额
超买清仓	$RSI(14) \geq 70$	清掉 L2 份额
硬止损	浮亏 $\leq -7\%$	一次性清掉该笔 L2 份额
日内硬止损	09:45 后盘中浮亏 $\leq -7\%$	即时止损（仅 L2 份额，L1 底仓不受影响）

盈亏比自洽校验：止损上限 $7\% \leq$ 止盈上限 $14\% \times 0.5$ ，策略内置自检打印该关系。

3.3 组合级断路器（最重要）

触发	动作
组合自高点回撤 -8%	暂停所有 L2 / L3 活动，仅持 L1 底仓
组合自高点回撤 -12%	在 -8% 基础上，砍掉 1/3 的 L1 高位 / 高估值仓位
组合自高点回撤 -18%	L1 再减半，整体进入防守

3.4 市场开关（大环境过滤）

宽基状态	动作
沪深300 在 60 日线下方	L2 波段仓位降为 0，只做 L1（每日双向判定，回到上方即恢复）
沪深300 在 120 日线下方	L1 砍两成、现金升至 30%+（回到上方连续 1 日确认后档位复位并回补）

均线数据缺失时维持当前档位（不误复位）；T+1 当日新仓不可卖，任何卖出判定均核验可卖量 > 0 ，否则跳过防废单。

四、不同市场状况下的注意事项

市场状况	策略动作	运维注意
震荡上行 / 慢牛	L1 满仓持有；L2 正常出信号做价差	按 § 2.2 信号择机建 L2，勿追高
沪深300 跌破 60 日线	L2 暂停新开；仅持 L1	耐心等待回到 60 日线上方再恢复 L2
沪深300 跌破 120 日线	L1 砍两成，现金升至 30%+	属防御动作；V1.4 复位后会自动回补
组合回撤 -8%	暂停一切新开仓，仅持 L1	检查是否系统性下跌，非个股问题
组合回撤 -12% / -18%	依次砍 1/3、再减半	进入防守，优先保本金
市场开关复位（V1.4 关键）	自动回补砍掉的 L1 仓位	关注日志「执行回补」与「★V1.4 回补链路」计数应 > 0
当日买入（T+1）	当日新仓不可卖	卖出判定自动跳过，避免废单
本金较小 / 高价股多	部分标的买不起 1 手	资本适配自检会提示，必要时压缩标的池或放大本金

五、风险提示

- 非买卖建议：本文档基于量化与定性研究整理，任何投资决策需结合个人风险承受能力独立判断。

- 人工兜底必需：极端行情、个股停牌、平台故障、接口字段变更等场景必须人工介入，自动化不等于无人值守。
- 过度交易吃掉复利：年化成本预算仅约 1.5%（≈ 7.5 回合/年），任何新信号须先证明预期 $edge > 成本 \times 安全系数$ 。
- 幸存者偏差：16 只标的为「已选出的好票」，回测结果必然偏乐观，结论须打折，并以中证800做风格基准。
- 平台口径待确认：复权方式（默认不复权）、实际费率、1 分钟数据可得性、handle_data 盘中价来源，上线前须与券商实盘逐项核对。
- 本金—标的匹配风险：本金受限时「可买标的数 $\times$ 单票上限」构成组合最大仓位硬顶（如 10 万本金最大约 60% 仓位），资金利用率不足需放大本金或压缩标的池。
- 历史表现不预示未来：回测收益（+2.01% 等）为特定样本期结果，不代表实盘收益，实盘须小资金先行验证。

六、核心参数速查表（附录）

参数	取值	含义
L1_RATIO	58%	长线底仓占比
L2_RATIO	25%	波段卫星占比
INTRADAY_T	False	V1.4 已移除 L3 日内T
L1_REBALANCE_DAYS	60	L1 季度再平衡间隔（交易日）
L1_MIN_HOLD_DAYS	5	L1 单只最短持有
L1_TRIM_GAIN	15%	L1 单票浮盈减仓阈值
L1_DRIFT_CTRL_DAYS	10	L1 漂移控制检查间隔
L1_REFILL_DAYS	5	L1 定期回补检查间隔
L1_REFILL_MIN_GAP	15%	回补缺口门槛（占目标权重）
L1_REFILL_COOLDOWN	20	同标的回补冷却（交易日）
L2_PULLBACK_PCT	5%	L2 回调至 MA20 附近阈值
L2_VOL_RATIO_MAX	0.90	L2 缩量（量比）上限
L2_RSI_LO / HI	35 / 58	L2 建仓 RSI 区间
L2_TAKE_PCT	14%	L2 目标止盈
L2_TRAIL_PCT	8%	L2 移动止盈回撤
L2_STOP_PCT	7%	L2 硬止损（≤ 止盈/2）
L2_RSI_SELL	70	L2 超买清仓线
CB_STAGE 1/2/3	- 8% / - 12% / - 18%	组合断路器三级
MKT_MA_SHORT / LONG	60 / 120	沪深300 市场开关均线
SINGLE_MAX / SECTOR_MAX	10% / 30%	单票 / 行业上限
COST_PER_TURN	≈ 0.20%	单回合综合成本（买+卖）
MAX_ANNUAL_TURNS	≈ 7.5	年化可承受交易回合上限

免责声明：本说明书由量化策略代码与上线前核对清单整理而成，仅供策略理解与运维参考，不构成任何投资建议或收益承诺。市场有风险，投资须谨慎，实盘前请完成信号模式、模拟盘、小资金实盘的三阶段验证。